

Série d'exercices

Chapitre 1.2 : Nature chimique et structure de l'information génétique : la molécule d'ADN

Questions de connaissances (5 points)

1. Qu'est-ce qu'un nucléotide ? Citez ses trois constituants.
2. Quelles sont les quatre bases azotées de l'ADN ?
3. Énoncez la règle de complémentarité des bases.
4. Quelle est la différence entre un gène et un allèle ?
5. Quelle est la différence entre l'ADN et l'ARN ?

Expérience de Griffith (4 points)

1. Quelles sont les deux formes de pneumocoques étudiées par Griffith ?
2. Décrivez brièvement le protocole de l'expérience de Griffith.
3. Qu'observe-t-il lorsqu'il injecte des bactéries « **S** » tuées par la chaleur mélangées à des bactéries « **R** » vivantes ?
4. Comment Griffith explique-t-il ce résultat ?

Expérience d'Avery, MacLeod et McCarty (4 points)

1. Quel était l'objectif de l'expérience d'Avery et ses collaborateurs ?
2. Décrivez le principe de leur expérience.
3. Quels résultats ont-ils obtenus ?
4. Quelle conclusion en ont-ils tirée ?

Structure de l'ADN (4 points)

1. Qui sont les deux chercheurs qui ont proposé le modèle de la double hélice de l'ADN ? En quelle année ?
2. Quelles sont les principales caractéristiques de la double hélice d'ADN ?
3. Que signifie la règle de complémentarité des bases ?
4. Pourquoi dit-on que l'ADN est une molécule « gigantesque » ?

Application de la règle de complémentarité (3 points)

On considère un fragment d'ADN dont la séquence de bases sur un brin est la suivante :

5' - A T G C C T A G C G A T - 3'

1. Écrivez la séquence du brin complémentaire.
2. Indiquez les liaisons qui s'établissent entre les bases (A=T ou GC).
3. Calculez le pourcentage de chaque base dans ce fragment d'ADN.

Vrai ou Faux ? (3 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.

1. L'ADN est présent uniquement chez les eucaryotes.
2. Les quatre bases azotées de l'ADN sont : A, T, G, C.
3. La thymine de l'ADN est remplacée par l'uracyle dans l'ARN.
4. L'expérience de Griffith a identifié l'ADN comme substance transformante.
5. La séquence des bases de l'ADN constitue le message génétique.
6. Toutes les cellules du corps humain contiennent la même information génétique.

Analyse d'un extrait de texte (4 points)

« En 1944, Avery, MacLeod et McCarty ont montré que l'ADN est la substance transformante. Ils ont utilisé des extraits de bactéries « S » tuées et ont éliminé successivement les protéines, les lipides, les glucides et l'ARN. La transformation des bactéries « R » en « S » ne se produisait que lorsque l'ADN était présent. Lorsque l'ADN était détruit par une enzyme spécifique, la transformation ne se produisait plus. »

1. Quelle était la substance transformante dans cette expérience ?
2. Pourquoi ont-ils éliminé successivement les autres molécules ?
3. Que prouve la destruction de l'ADN par l'enzyme ?
4. Quelle est l'importance de cette découverte dans l'histoire de la génétique ?

Schéma à compléter (4 points)

Sur le schéma ci-dessus, identifiez et légendez les trois parties du nucléotide. Précisez le nom du sucre.

Questions de réflexion (4 points)

1. Pourquoi la structure en double hélice de l'ADN est-elle qualifiée de « modèle universel » ?
2. Comment la complémentarité des bases permet-elle la réplication de l'ADN ?
3. Pourquoi dit-on que l'information génétique est « codée » ?
4. Quel est le lien entre un gène et une protéine ?

QCM - Choisissez la ou les bonne(s) réponse(s) (5 points)

1. L'ADN est une molécule formée de :
 - a) Nucléotides
 - b) Acides aminés
 - c) Glucides
2. Les quatre bases de l'ADN sont :
 - a) A, T, G, C
 - b) A, U, G, C
 - c) A, T, G, U
3. La règle de complémentarité indique que :
 - a) A s'associe avec T et G avec C
 - b) A s'associe avec C et G avec T
 - c) Les bases s'associent au hasard
4. L'expérience de Griffith a montré :
 - a) Que l'ADN est la substance transformante
 - b) L'existence d'une substance transformante
 - c) La structure de l'ADN
5. Le génome est :
 - a) L'ensemble des gènes d'un individu
 - b) Un seul gène
 - c) L'ensemble des protéines d'un individu

Corrigés des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. Un **nucléotide** est la molécule élémentaire constitutive de l'ADN. Il est formé de trois parties : un **phosphate**, un **sucré** (le désoxyribose) et une **base azotée**.
2. Les quatre bases azotées de l'ADN sont : l'**Adénine** (A), la **Thymine** (T), la **Guanine** (G) et la **Cytosine** (C).
3. La règle de complémentarité des bases indique que A s'associe toujours avec T (liaison double : A=T) et G s'associe toujours avec C (liaison triple : GC).
4. Un **gène** est un fragment d'ADN qui code pour une protéine. Un **allèle** est une version différente d'un même gène.
5. L'ADN contient du **désoxyribose** et la **thymine** (T). L'ARN contient du **ribose** et l'**uracyle** (U) à la place de la thymine.

Correction de l'Exercice 2

1. Les deux formes de pneumocoques sont : la forme « **S** » (lisse, virulente) et la forme « **R** » (rugueuse, inoffensive).
2. Griffith a injecté à des souris un mélange de bactéries « **S** » **tuées par la chaleur** et de bactéries « **R** » **vivantes**.
3. Les souris meurent et on trouve des bactéries « **S** » **vivantes** dans leur sang.
4. Griffith a conclu qu'une **substance transformante** provenant des bactéries « S » tuées avait été transmise aux bactéries « R », les transformant en bactéries « S » virulentes.

Correction de l'Exercice 3

1. L'objectif d'Avery était d'identifier la nature chimique de la substance transformante découverte par Griffith.
2. Ils ont préparé un extrait de bactéries « S » et ont séparé les différentes molécules (protéines, lipides, glucides, ARN, ADN). Ils ont testé chaque fraction pour voir laquelle pouvait transformer des bactéries « R » en « S ».
3. Seule la fraction contenant l'**ADN** a provoqué la transformation. Lorsque l'ADN était détruit par une enzyme (DNase), la transformation ne se produisait pas.
4. Ils ont conclu que l'**ADN** était la substance transformante, donc le support de l'information génétique.

Correction de l'Exercice 4

1. **James Watson** (Américain) et **Francis Crick** (Anglais) en **1953**.
2. L'ADN est formé de **deux chaînes** de nucléotides enroulées en **hélice**. Les deux chaînes sont reliées par des liaisons entre les bases selon la règle de **complémentarité**.
3. La règle de complémentarité signifie que A s'associe toujours avec T et G avec C. Cela permet la réplication fidèle de l'ADN.
4. L'ADN est une molécule gigantesque : chez l'Homme, une molécule d'ADN mesure environ 2 mètres de long pour un diamètre de seulement 2 nanomètres.

Correction de l'Exercice 5

1. Brin complémentaire (en respectant l'antiparallélisme) :

3' - T A C G G A T C G C T A - 5'

2. Les liaisons sont : **A=T** et **GC**.
3. Pourcentage des bases :
 - A : $3/12 = 25\%$ (positions 2, 7, 11)
 - T : $3/12 = 25\%$ (positions 1, 6, 12)
 - G : $3/12 = 25\%$ (positions 4, 8, 10)
 - C : $3/12 = 25\%$ (positions 3, 5, 9)

Remarque : dans ce fragment, les proportions sont égales (25% chacune) car A=T et G=C.

Correction de l'Exercice 6

1. **Faux**. L'ADN est présent chez tous les êtres vivants, y compris les procaryotes (bactéries) et les virus à ADN.
2. **Vrai**. Les quatre bases de l'ADN sont Adénine (A), Thymine (T), Guanine (G) et Cytosine (C).
3. **Vrai**. Dans l'ARN, la thymine est remplacée par l'uracyle (U).
4. **Faux**. Griffith a montré l'existence d'une substance transformante, mais c'est Avery qui a identifié l'ADN comme cette substance.
5. **Vrai**. La séquence des bases (l'ordre des A, T, G, C) le long de l'ADN constitue le message génétique.
6. **Vrai**. Toutes les cellules d'un même individu contiennent la même information génétique (sauf les cellules sexuelles qui en contiennent la moitié).

Correction de l'Exercice 7

1. La substance transformante était l'**ADN**.
2. Ils ont éliminé les autres molécules pour vérifier laquelle était responsable de la transformation. Si une autre molécule (protéines, lipides, etc.) avait été la substance transformante, la transformation aurait échoué après son élimination.
3. La destruction de l'ADN par l'enzyme prouve que l'ADN est bien la substance responsable de la transformation. Sans ADN, il n'y a pas de transformation.
4. Cette découverte a été fondamentale car elle a identifié l'ADN comme support de l'information génétique, ouvrant la voie à la génétique moléculaire.

Correction de l'Exercice 9

1. La structure en double hélice est universelle car elle est retrouvée chez tous les êtres vivants, des bactéries à l'Homme.
2. La complémentarité permet la réplication : chaque brin d'ADN sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire (A avec T, G avec C).
3. L'information est codée car elle est écrite avec un alphabet de 4 lettres (A, T, G, C). La séquence de ces lettres (l'ordre des bases) constitue le message génétique.
4. Un gène est un fragment d'ADN qui contient l'information pour la synthèse d'une protéine. L'information est d'abord transcrite en ARN messager, puis traduite en protéine.

Correction de l'Exercice 10

1. Réponse : **a)** Nucléotides
2. Réponse : **a)** A, T, G, C
3. Réponse : **a)** A s'associe avec T et G avec C
4. Réponse : **b)** L'existence d'une substance transformante
5. Réponse : **a)** L'ensemble des gènes d'un individu